LC57BK-R 一体式步进驱动器

操作手册

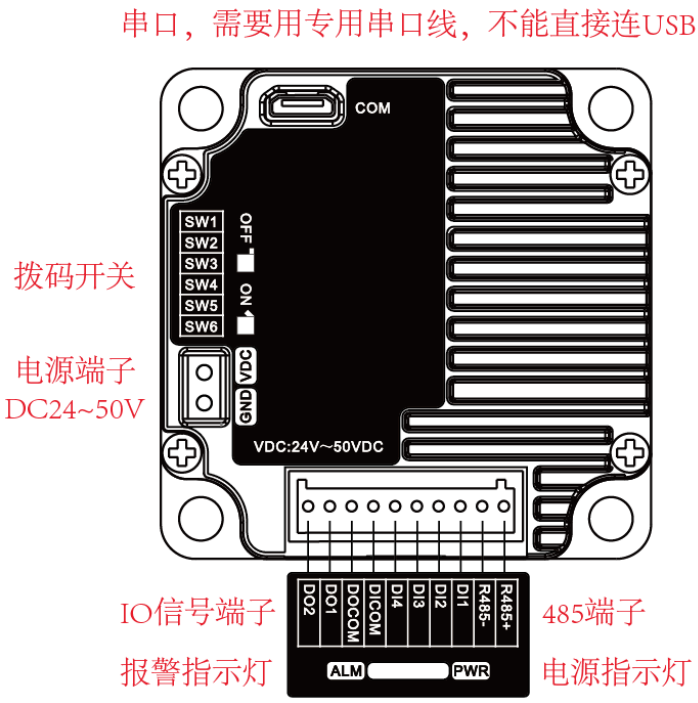
深圳市新力川电气有限公司

目录

第一章　　接线 1
1.1 端子定义 1
1.2 限位开关信号接线 1
第二章　　参数设置 2
2.1 软件安装及参数设置 2
第三章　　应用说明 3
3.1 点动报文 3
3.2 多段内部位置控制 3
3.3 回零控制 4
3.4 报警复位 4
3.5 初始化参数 4
第四章　　故障处理 5
4.1 故障说明及处理方法 5

第一章 接线

1.1 端子定义



说明：

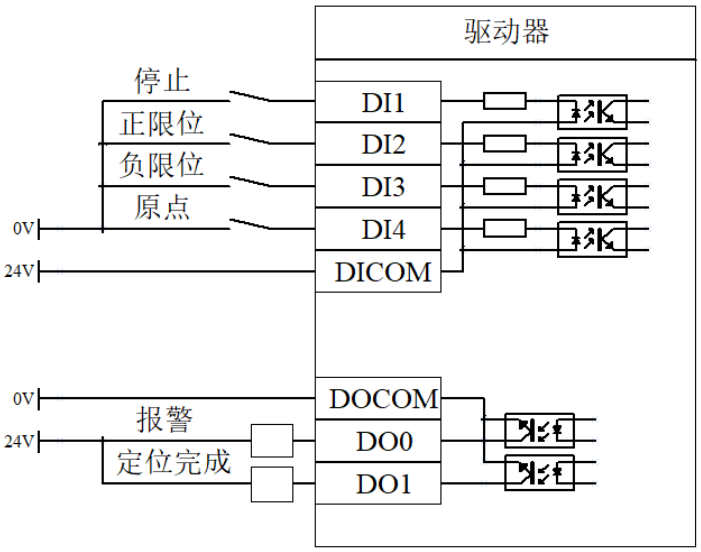
1、VDC 连接直流电源正端，电压范围 24V~50V，单个电机功率≥150W；

2、串口通讯线是带 MicroUSB 接头的 USB 转 TTL 数据线，
不是手机的数据线，可以联系客服，通讯线图片如图：



1.2 限位开关信号接线

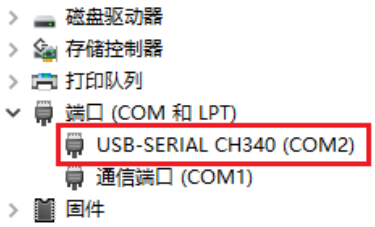
本系列驱动器**只支持 NPN 输出的感应开关**，无法连接 PNP 类型的感应开关，接线图如下所示：



第二章 参数设置

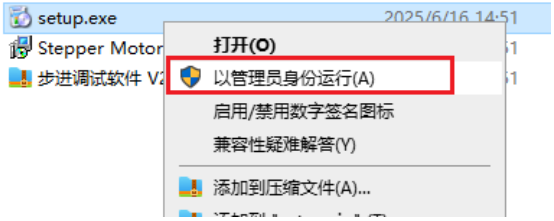
2.1 软件安装及参数设置

1、通过专用的通讯线将电脑和驱动器 COM 口连接，
在设备管理器中查看端口，如果没有安装驱动，弹出的设备上会显示黄色感叹号，可以下载 CH340 驱动安装即可。安装完成后可以看到端口号如图：

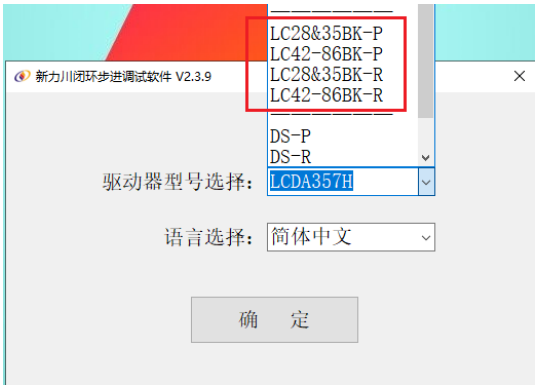


2、网站下载或联系客服获取最新版本步进调试软件;

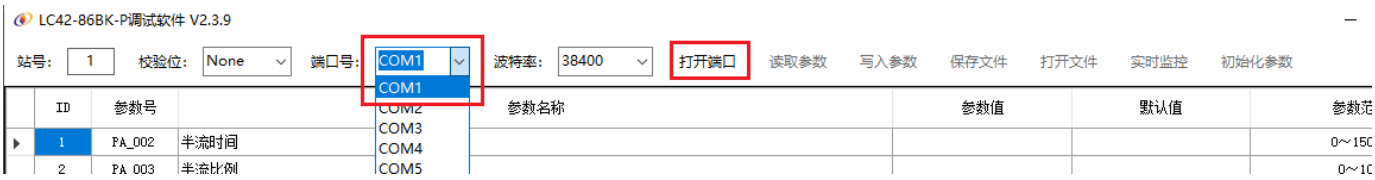
3、右键以管理员模式安装步进调试软件，安装过程全部选择下一步即可；



4、打开软件后选择对应的驱动器型号，然后单击确定按钮；



5、选择对应的端口后，然后单击打开端口按钮，如通讯上则会变成关闭端口，如通讯异常则会弹出提示窗口；



通讯上后，先单击读取参数按钮读取驱动器参数，然后可以修改参数值，设置完参数后，先按一下回车键，再单击写入参数按钮，等提示写入完成后参数就修改完成。

PA_016 可以设置**每圈脉冲数**；

PA_017 可以设置开环电流（电流出厂默认已经设置好，不需要修改）

PA_018 可以设置闭环电流（电流出厂默认已经设置好，不需要修改）

PA_049 参数可以**通讯波特率（默认波特率为 38400）**；

PA_054 可以设置**驱动器站号（默认站号位 1）**；

第三章 应用说明

3.1 点动报文

运行控制字 PA_058（地址 9218）的值修改为 0x38 电机 JOG 正转，修改位 0x58 电机 JOG 反转，具体报文如下：（后面示例均按站号 1，不再做说明，**修改站号后，需要重新计算最后两字节校验码**）

设置 JOG 速度 50，加减速 100ms 报文：01 10 24 09 00 03 06 00 32 00 64 00 64 F1 AF

JOG 正转报文：01 06 24 02 00 38 23 28

JOG 反转报文：01 06 24 02 00 58 23 00

停止报文：01 06 24 02 00 00 22 FA

3.2 多段内部位置控制

多段内部位置对应参数地址：

参数号	模式设置	目标位置	目标速度	加速时间	减速时间	延时
位置 0	PA_077	PA_078	PA_080	PA_081	PA_082	PA_083
十进制地址	9728	9729	9731	9732	9733	9734
位置 1	PA_085	PA_086	PA_088	PA_089	PA_090	PA_091
十进制地址	9736	9737	9739	9740	9741	9742
位置 2	PA_093	PA_094	PA_096	PA_097	PA_098	PA_099
十进制地址	9744	9745	9747	9748	9749	9750
位置 3	PA_101	PA_102	PA_104	PA_105	PA_106	PA_107
十进制地址	9752	9753	9755	9756	9757	9758
位置 4	PA_109	PA_110	PA_112	PA_113	PA_114	PA_115
十进制地址	9760	9761	9763	9764	9765	9766
位置 5	PA_117	PA_118	PA_120	PA_121	PA_122	PA_123
十进制地址	9768	9769	9771	9772	9773	9774
位置 6	PA_125	PA_126	PA_128	PA_129	PA_130	PA_131
十进制地址	9776	9777	9779	9780	9781	9782
位置 7	PA_133	PA_134	PA_136	PA_137	PA_138	PA_139
十进制地址	9784	9785	9787	9788	9789	9790

每段内部位置模式设置说明：

Bit7： 0:OFF 时为绝对位置控制模式；1:ON 时为相对位置模式控制；

Bit8~Bit10： 设置当前位置段运行完成后跳转到哪一段内部位置；

跳转目标位置段	Bit8	Bit9	Bit10
位置 0	0	0	0
位置 1	1	0	0
位置 2	0	1	0
位置 3	1	1	0
位置 4	0	0	1
位置 5	1	0	1
位置 6	0	1	1
位置 7	1	1	1

Bit15： 设置此段内部位置运行完成后是否跳转到下一段内部位置，0：不跳转；1：跳转。

通过往控制字 PA_058 设置下表中的值，触发对应内部位置运行：

	位置 0	位置 1	位置 2	位置 3	位置 4	位置 5	位置 6	位置 7
PA_058 设定值	16	17	18	19	20	21	22	23

示例报文：

设置位置 0 段参数 PA_077~PA_082，模式为 0（绝对定位、不跳转），目标位置 20000，速度 200，加速时间 300，减速时间 300：

发送报文：01 10 26 00 00 06 0C 00 00 4E 20 00 00 00 C8 01 2C 01 2C 2B F4

返回报文：01 10 26 00 00 06 4B 43

触发位置运行前，清零 PA_058

发送报文：01 06 24 02 00 00 22 FA

返回报文：01 06 24 02 00 00 22 FA

触发位置运行，往 PA_058 中设置 16

发送报文：01 06 24 02 00 10 23 36

返回报文：01 06 24 02 00 10 23 36

紧急停止，往 PA_058 中设置 64

急停报文：01 06 24 02 00 40 23 0A

返回报文：01 06 24 02 00 40 23 0A

3.3 回零控制

设置回零相关参数 PA_068~PA_074，回零模式设置为 12，回零位置 0，回零高速 100，回零低速 10，回零加减速 100ms

发送报文：01 10 24 0C 00 07 0E 00 0C 00 00 00 00 00 64 00 0A 00 64 00 64 50 F4

返回报文：01 10 24 0C 00 07 4B 38

启动回零报文：01 06 24 02 00 20 23 22

返回报文：01 06 24 02 00 20 23 22

3.4 报警复位

先往 PA_008 中写入 0，发送报文：01 06 00 08 00 00 08 08

再往 PA_008 写入 1 即可复位报警，发送报文：01 06 00 08 00 01 C9 C8

3.5 初始化参数

将 PA_142（地址为 1009）设置为 1 后，可以将所有参数恢复到出厂值，此参数置 1 后会自动变为 0，无需手动设置。通讯报文：01 06 03 F1 00 01 19 BD

第四章 故障处理

4.1 故障说明及处理方法

故障现象	解决措施
红灯常亮或红灯隔 3 秒闪一次	驱动器过流报警，需返厂维修。
红灯连续闪 2 次	驱动过压报警，检查输入电压是否在供电范围内
红灯连续闪 3 次	驱动欠压报警，检查输入电压是否在供电范围内
红灯连续闪 4 次	电机缺相报警，可能驱动器电机线断开，需返厂维修
红灯连续闪 7 次	位置偏差过大报警，检查速度是否过快，电机是否堵转
红灯连续闪 8 次	EEPROM 存储故障，尝试初始化参数后重启，如过还是报警，需返厂维修。